

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

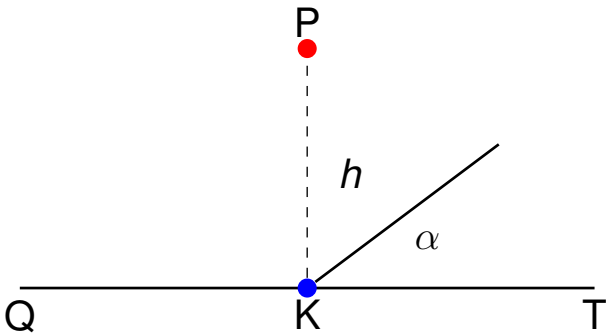
Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

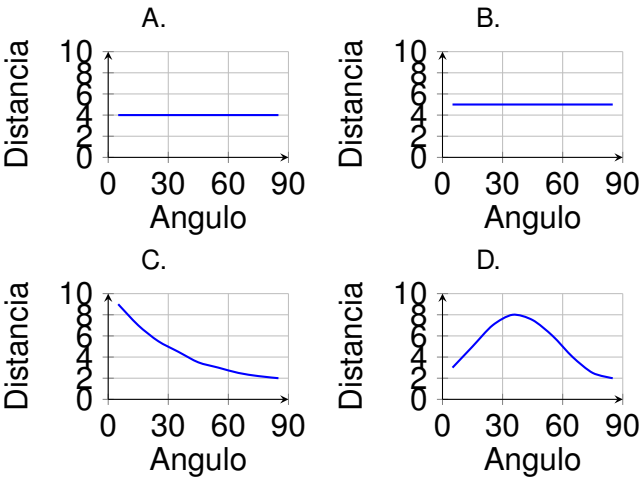
1. Escenario:

Una unidad K se desplaza en el segmento QT . El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\sin(\alpha) = \frac{h}{RP}$, de donde se deduce la distancia entre R y P como $RP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ o $RP = h \times \csc(\alpha)$.

Grafica



Es la gráfica que muestra las distancias RP , cada vez que R se mueve sobre el segmento AY ?



- a) D
- b) B
- c) C
- d) A

Retroalimentación:

La relación trigonométrica dada es $\sin(\alpha) = \frac{h}{RP}$, lo que implica que $RP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$.

Análisis matemático del comportamiento de la función:

- Cuando α se acerca a 0° : $\sin(\alpha) \rightarrow 0$, por lo tanto $RP = \frac{h}{\sin(\alpha)} \rightarrow +\infty$ (la distancia tiende a infinito).
- Cuando $\alpha = 30^\circ$: $\sin(30^\circ) = 0,5$, por lo tanto $RP = \frac{h}{0,5} = 2h$.
- Cuando $\alpha = 90^\circ$: $\sin(90^\circ) = 1$, por lo tanto $RP = \frac{h}{1} = h$ (valor mínimo posible).
- La función $f(\alpha) = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ es estrictamente **decreciente** en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$ porque:
 - $\sin(\alpha)$ es creciente en $(0^\circ, 90^\circ)$
 - $\frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente cuando $\sin(\alpha)$ es creciente
 - Por lo tanto, $h \cdot \frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente

Análisis de las opciones:

- **Opción A:** Función constante - **Incorrecta**. La distancia RP no permanece constante cuando α varía.
- **Opción B:** Función decreciente - **Correcta**. Coincide con el análisis matemático de $\frac{h}{\sin(\alpha)}$.
- **Opción C:** Función que crece y luego decrece - **Incorrecta**. No hay razón matemática para que la función tenga un máximo local.
- **Opción D:** Función constante - **Incorrecta**. Similar al error de la opción A.

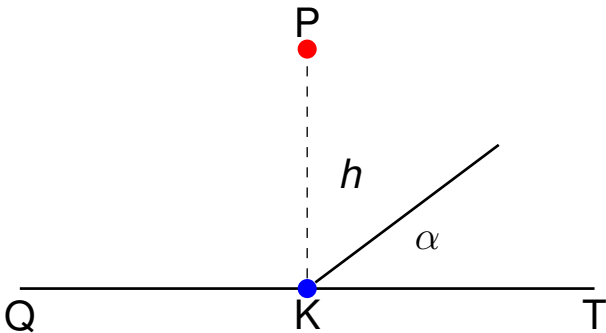
La respuesta correcta es: **C**.

- a) Falso. La función $h/\sin(\alpha)$ no tiene máximos locales en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$ es monótona decreciente.
- b) Falso. Una función constante implicaría que KP no depende de α , lo cual contradice la relación trigonométrica dada.
- c) Verdadero. La función $KP = h/\sin(\alpha)$ es estrictamente decreciente en $(0^\circ, 90^\circ)$.
- d) Falso. Esta opción no representa correctamente el comportamiento de la función $KP = h/\sin(\alpha)$.

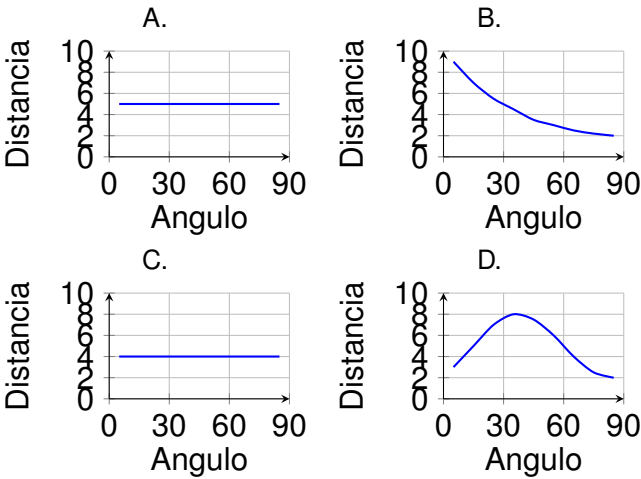
2. Escenario:

Una pieza K se transporta por el segmento QT . El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\sin(\alpha) = \frac{h}{KP}$, de donde se deduce la distancia entre K y P como $KP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ o $KP = h \times \csc(\alpha)$.

Grafica



La siguiente es la gráfica que muestra las distancias KP , cada vez que K se mueve sobre el segmento QR ?



- a) B
- b) A
- c) C
- d) D

Retroalimentación:

La relación trigonométrica dada es $\sin(\alpha) = \frac{h}{KP}$, lo que implica que $KP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$.

Análisis matemático del comportamiento de la función:

- Cuando α se acerca a 0° : $\sin(\alpha) \rightarrow 0$, por lo tanto $KP = \frac{h}{\sin(\alpha)} \rightarrow +\infty$ (la distancia tiende a infinito).
- Cuando $\alpha = 30^\circ$: $\sin(30^\circ) = 0,5$, por lo tanto $KP = \frac{h}{0,5} = 2h$.
- Cuando $\alpha = 90^\circ$: $\sin(90^\circ) = 1$, por lo tanto $KP = \frac{h}{1} = h$ (valor mínimo posible).
- La función $f(\alpha) = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ es estrictamente **decreciente** en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$ porque:
 - $\sin(\alpha)$ es creciente en $(0^\circ, 90^\circ)$
 - $\frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente cuando $\sin(\alpha)$ es creciente
 - Por lo tanto, $h \cdot \frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente

Análisis de las opciones:

- **Opción A:** Función constante - **Incorrecta**. La distancia KP no permanece constante cuando α varía.
- **Opción B:** Función decreciente - **Correcta**. Coincide con el análisis matemático de $\frac{h}{\sin(\alpha)}$.
- **Opción C:** Función que crece y luego decrece - **Incorrecta**. No hay razón matemática para que la función tenga un máximo local.
- **Opción D:** Función constante - **Incorrecta**. Similar al error de la opción A.

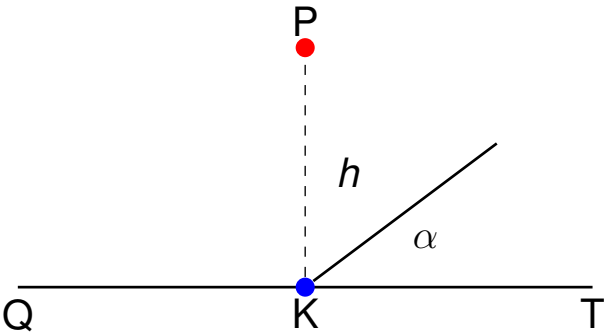
La respuesta correcta es: **B**.

- a) Verdadero. La función $KP = h/\sin(\alpha)$ es estrictamente decreciente en $(0^\circ, 90^\circ)$.
- b) Falso. Una función constante implicaría que KP no depende de α , lo cual contradice la relación trigonométrica dada.
- c) Falso. Esta opción no representa correctamente el comportamiento de la función $KP = h/\sin(\alpha)$.
- d) Falso. La función $h/\sin(\alpha)$ no tiene máximos locales en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$; es monótona decreciente.

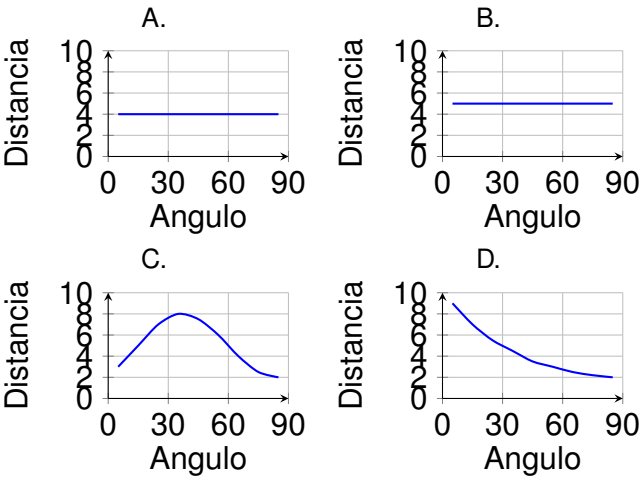
3. **Escenario:**

Un componente K circula sobre la recta QT . El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\sin(\alpha) = \frac{KP}{h}$, de donde se deduce la distancia entre N y P como $NP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ o $NP = h \times \csc(\alpha)$.

Grafica



La siguiente es la gráfica que muestra las distancias NP , cada vez que N se mueve sobre el segmento PB ?



- a) C
- b) A
- c) D
- d) B

Retroalimentación:

La relación trigonométrica dada es $\sin(\alpha) = \frac{KP}{h}$, lo que implica que $NP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$.

Análisis matemático del comportamiento de la función:

- Cuando α se acerca a 0° : $\sin(\alpha) \rightarrow 0$, por lo tanto $NP = \frac{h}{\sin(\alpha)} \rightarrow +\infty$ (la distancia tiende a infinito).
- Cuando $\alpha = 30^\circ$: $\sin(30^\circ) = 0,5$, por lo tanto $NP = \frac{h}{0,5} = 2h$.

- Cuando $\alpha = 90^\circ$ $\sin(90^\circ) = 1$, por lo tanto $NP = \frac{h}{1} = h$ (valor máximo posible).
- La función $f(\alpha) = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ es estrictamente **decreciente** en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$ porque:
 - $\sin(\alpha)$ es creciente en $(0^\circ, 90^\circ)$
 - $\frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente cuando $\sin(\alpha)$ es creciente
 - Por lo tanto, $h \cdot \frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente

Análisis de las opciones:

- **Opción A:** Función constante - **Incorrecta**. La distancia NP no permanece constante cuando α varía.
- **Opción B:** Función decreciente - **Correcta**. Coincide con el análisis matemático de $\frac{h}{\sin(\alpha)}$.
- **Opción C:** Función que crece y luego decrece - **Incorrecta**. No hay razón matemática para que la función tenga un máximo local.
- **Opción D:** Función constante - **Incorrecta**. Similar al error de la opción A.

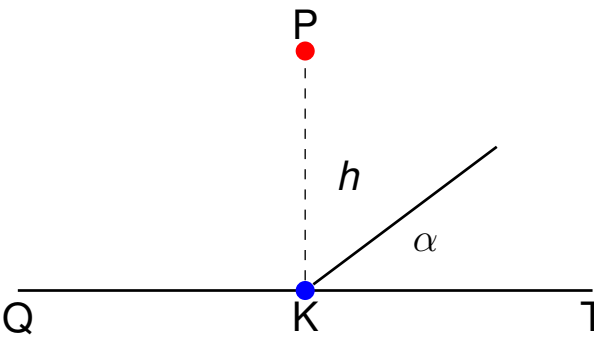
La respuesta correcta es: **D**.

- a) Falso. La función $h/\sin(\alpha)$ no tiene máximos locales en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$ es monótona decreciente.
- b) Falso. Esta opción no representa correctamente el comportamiento de la función $KP = h/\sin(\alpha)$.
- c) Verdadero. La función $KP = h/\sin(\alpha)$ es estrictamente decreciente en $(0^\circ, 90^\circ)$.
- d) Falso. Una función constante implicaría que KP no depende de α , lo cual contradice la relación trigonométrica dada.

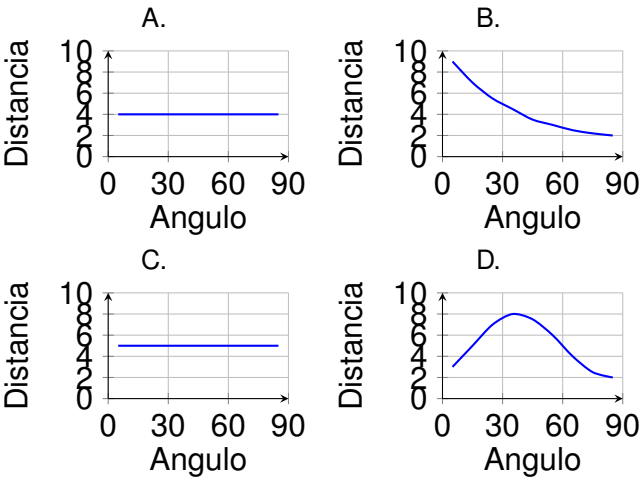
4. Escenario:

Un elemento K se desliza por el segmento QT . El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\sin(\alpha) = \frac{h}{KP}$, de donde se deduce la distancia entre R y P como $RP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ o $RP = h \times \csc(\alpha)$.

Grafica



La gráfica que muestra las distancias RP , cada vez que R se mueve sobre el segmento XM ?



- a) B
- b) C
- c) A
- d) D

Retroalimentación:

La relación trigonométrica dada es $\sin(\alpha) = \frac{KP}{h}$, lo que implica que $RP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$.

Análisis matemático del comportamiento de la función:

- Cuando α se acerca a $0 < \alpha < 90$: $\sin(\alpha) \rightarrow 0$, por lo tanto $RP = \frac{h}{\sin(\alpha)} \rightarrow +\infty$ (la distancia tiende a infinito).
- Cuando $\alpha = 30$: $\sin(30) = 0,5$, por lo tanto $RP = \frac{h}{0,5} = 2h$.
- Cuando $\alpha = 90$: $\sin(90) = 1$, por lo tanto $RP = \frac{h}{1} = h$ (valor mínimo posible).
- La función $f(\alpha) = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ es estrictamente **decreciente** en el intervalo $(0 < \alpha < 90)$ porque:
 - $\sin(\alpha)$ es creciente en $(0 < \alpha < 90)$
 - $\frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente cuando $\sin(\alpha)$ es creciente
 - Por lo tanto, $h \cdot \frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente

Análisis de las opciones:

- **Opción A:** Función constante - **Incorrecta**. La distancia RP no permanece constante cuando α varía.
- **Opción B:** Función decreciente - **Correcta**. Coincide con el análisis matemático de $\frac{h}{\sin(\alpha)}$.
- **Opción C:** Función que crece y luego decrece - **Incorrecta**. No hay razón matemática para que la función tenga un máximo local.
- **Opción D:** Función constante - **Incorrecta**. Similar al error de la opción A.

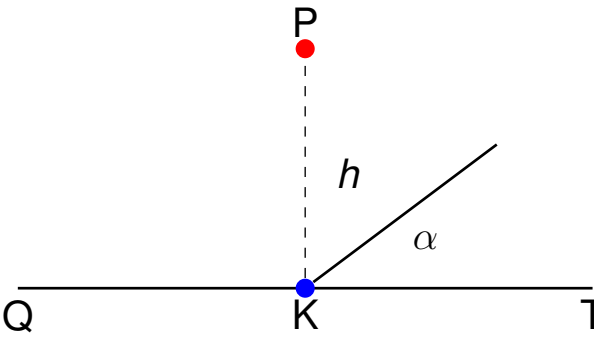
La respuesta correcta es: **B**.

- a) Verdadero. La función $RP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ es estrictamente decreciente en $(0 < \alpha < 90)$.
- b) Falso. Una función constante implicaría que RP no depende de α , lo cual contradice la relación trigonométrica dada.
- c) Falso. Esta opción no representa correctamente el comportamiento de la función $RP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$.
- d) Falso. La función $\frac{h}{\sin(\alpha)}$ no tiene máximos locales en el intervalo $(0 < \alpha < 90)$; es monótona decreciente.

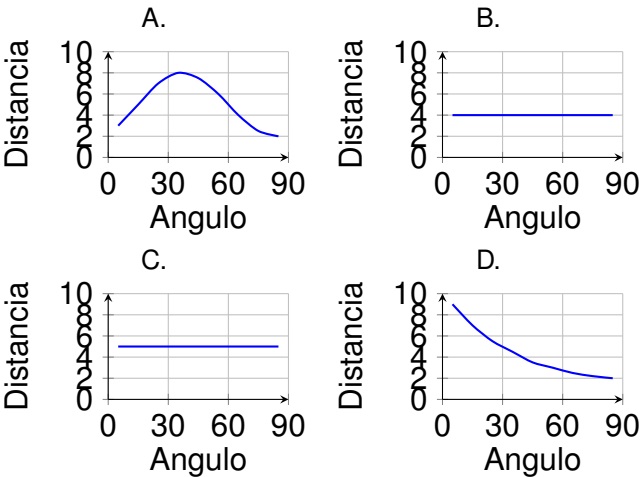
5. Escenario:

Un punto K se mueve sobre un segmento QT . El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\sin(\alpha) = \frac{KP}{h}$, de donde se deduce la distancia entre M y P como $MP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ o $MP = h \times \csc(\alpha)$.

Grafica



La gráfica que muestra las distancias MP , cada vez que M se mueve sobre el segmento AT ?



- a) B
- b) A
- c) D
- d) C

Retroalimentación:

La relación trigonométrica dada es $\sin(\alpha) = \frac{h}{MP}$, lo que implica que $MP = \frac{h}{\sin(\alpha)}$.

Análisis matemático del comportamiento de la función:

- Cuando α se acerca a $0 < \alpha < 90^\circ$: $\sin(\alpha) \rightarrow 0$, por lo tanto $MP = \frac{h}{\sin(\alpha)} \rightarrow +\infty$ (la distancia tiende a infinito).
- Cuando $\alpha = 30^\circ$: $\sin(30^\circ) = 0,5$, por lo tanto $MP = \frac{h}{0,5} = 2h$.
- Cuando $\alpha = 90^\circ$: $\sin(90^\circ) = 1$, por lo tanto $MP = \frac{h}{1} = h$ (valor mínimo posible).
- La función $f(\alpha) = \frac{h}{\sin(\alpha)}$ es estrictamente **decreciente** en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$ porque:
 - $\sin(\alpha)$ es creciente en $(0^\circ, 90^\circ)$
 - $\frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente cuando $\sin(\alpha)$ es creciente
 - Por lo tanto, $h \cdot \frac{1}{\sin(\alpha)}$ es decreciente

Análisis de las opciones:

- **Opción A:** Función constante - **Incorrecta**. La distancia MP no permanece constante cuando α varía.
- **Opción B:** Función decreciente - **Correcta**. Coincide con el análisis matemático de $\frac{h}{\sin(\alpha)}$.
- **Opción C:** Función que crece y luego decrece - **Incorrecta**. No hay razón matemática para que la función tenga un máximo local.
- **Opción D:** Función constante - **Incorrecta**. Similar al error de la opción A.

La respuesta correcta es: **D**.

- a) Falso. Esta opción no representa correctamente el comportamiento de la función $KP = h/\sin(\alpha)$.
- b) Falso. La función $h/\sin(\alpha)$ no tiene máximos locales en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$ es monótona decreciente.
- c) Verdadero. La función $KP = h/\sin(\alpha)$ es estrictamente decreciente en $(0^\circ, 90^\circ)$.
- d) Falso. Una función constante implicaría que KP no depende de α , lo cual contradice la relación trigonométrica dada.